学院：_____ 专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

装 订 线

《高等数学》（Ⅲ）模拟试卷

题 号	一	二	三	四	总 分
得 分					

得分	评阅人

一、填空题：（共 5 题，每小题 3 分，共 15 分）

1．$\lim\limits_{x\to 0}(1-2x)^{\frac{3}{x}}=$_____。

2．$\int \csc x dx=$_____。

3. $\int_{-1}^{1}\dfrac{x^{2005}\cos x+|x|}{2+x^2}dx=$_____.。

4. 交换积分次序$\int_1^e dx\int_0^{\ln x} f(x,y)dy=$_____。

5. 函数 $f(x)=e^{\frac{1}{x}}$ 的间断点是___，该点为函数 $f(x)$ 的第___类间断点.

得分	评阅人

二、选择题：（共 5 题，每小题 3 分，共 15 分）

1．当 $x\to 0$ 时， $x-\sin x$ 是 x^2 的（　　）

(A)低阶无穷小　(B)高阶无穷小　(C)等价无穷小　(D)同阶无穷小

2．设 $f(x)$ 在 x_0 处可导，且 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}=4$，则 $f'(x_0)=$（　　）

(A) 4；　(B) -4；　(C) -2；　(D)2

3．下列计算中错误的是（　　）

（A）$\dfrac{d}{dx}\int_0^a f(x)dx=f(a)$；　　(B) $\dfrac{d}{dx}\int_0^x f(t)dt=f(x)$；

（C）$\dfrac{d}{dx}\int f(x)dx=f(x)$；　　（D）$\int f'(x)dx=f(x)+C$.

4. 下列积分中，值为零的是（　　）

（A）$\int_{-1}^{1}x^2dx$；　(B) $\int_{-1}^{2}x^3dx$；　（C）$\int_{-1}^{1}dx$；　（D）$\int_{-1}^{1}x^2\sin xdx$

5. 交换积分 $I=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$ 的次序，则 $I=$（　　）

A. $\int_1^0 \mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$；　B. $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{1-\sqrt{1-y^2}}^1 f(x,y)\mathrm{d}x$；

C. $\int_1^0 \mathrm{d}y\int_{1-\sqrt{1-y^2}}^1 f(x,y)\mathrm{d}x$；　D. $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{1-\sqrt{2y-y^2}}^1 f(x,y)\mathrm{d}x$

得分	评阅人

三、计算题：（共 6 题，每小题 8 分，共 48 分）

1．求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^{x^2} t\arctan t\mathrm{d}t}{x^5}$。

2．设 $\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\ y=t-\arctan t\end{cases}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$。

3．$\int\dfrac{\sqrt{\ln x}}{x}dx$

学院：_____ 专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

装 订 线

4．计算 $\iint_D \frac{x}{y^2} d\sigma$，其中 D 是由 $xy=1$， $y=x$ 和 $x=2$ 围成的区域.

5．已知 $z=x^3y-y^3x$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$， $\frac{\partial z}{\partial y}$。

6. 求微分方程的 $y'+2xy=e^{-x^2}$ 通解。

得分	评阅人

四、**应用题**：（共 2 小题，共 22 分）

1.（10 分）指出函数 $f(x)=\dfrac{x^2-3x+2}{x^2-1}$ 的间断点并说明其类型。

2.（12 分）设有抛物线 $y=4x-x^2$

（1）求由抛物线与 x 轴所围成的平面图形的面积；

（2）求该平面图形绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积。

学院：_____ 专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

装 订 线

《高等数学》（Ⅲ）模拟试卷

题 号	一	二	三	四	总 分
得 分					

得分	评阅人

一、填空题：（共 5 题，每小题 3 分，共 15 分）

1．若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+3x)}{x} & x>0\\ a & x=0\\ ax+b & x<0\end{cases}$ 在 $x=0$ 连续，则 $a=$_____，

$b=$_____。

2．已知 $\begin{cases}x=\ln(1+t^2)\\ y=\arctan t\end{cases}$，求 $\dfrac{dy}{dx}$。

3．已知 $z=\ln\left(x^2+y\right)$，则 $dz=$_____。

4．已知 $f(x)=3x^2-x^3$，则 $f(x)$ 的拐点坐标为_____。

5．交换积分次序 $\int_1^e dx\int_0^{\ln x} f(x,y)dy=$_____。

得分	评阅人

二、选择题：（共 5 题，每小题 3 分，共 15 分）

1．当 $x\to 0$ 时，$x-\sin x$ 是 x^2 的（　　）

(A)低阶无穷小　(B)高阶无穷小　(C)等价无穷小　(D)同阶无穷小

2．设 $f(x)$ 在 x_0 处可导，且 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}=4$，则 $f'(x_0)=$（　　）

(A) 4；　(B) −4；　(C) −2；　(D)2

3．函数 $f(x)=e^{\frac{1}{x}}$ 的间断点是（　　）

A. 可去间断点　　B. 跳跃间断点　　C. 无穷间断点　　D. 以上结论都不对

4. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}=$(　　) .

A. 1　　B. $-\dfrac{1}{4}$　　C. 2　　D. 0

5. 曲线 $y=\dfrac{2x-1}{(x-1)^2}$ 有 （　　）条渐近线.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

得分	评阅人

三、计算题：（共 7 题，每小题 8 分，共 56 分）

1．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\sin x})$.。

2．求定积分 $\int_{-1}^{1}\dfrac{x^2\sin x+x^2}{1+x^2}dx$ 。

3．$\int\dfrac{e^x}{(e^x-1)^{\frac{1}{3}}}\mathrm{d}x$

学院：_____ 专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

装 订 线

4．设函数 $y=y(x)$ 由方程 $xy+x^{y}+yx=1$ 所确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

5．求 $\iint\limits_{D} x\sqrt{y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由 $y=\sqrt{x}, y=x^{2}$ 所围成的平面区域.

6. 若 $f(x)$ 为连续函数且满足关系式：$\int_{0}^{x^{3}+1} f(t)dt=x^{2}$，求 $f(9)$ 。

7. 求微分方程的 $y'+2xy=e^{-x^{2}}$ 通解。

得分	评阅人

四、**应用题**：（共 1 小题，共 14 分）

设有抛物线 $y = 4x - x^2$

（1）求由抛物线与 x 轴所围成的平面图形的面积；

（2）求该平面图形绕 x 轴旋转所成的旋转体的体积。